



FICHE TOPO Performances de TCQws

Sensibilité de décodage, empilement, et positionnement face aux autres modes

Version 0.2.5 — 18 septembre 2026 · F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

L'essentiel — en FT4, TCQws décode **0,4 dB plus bas** que WSJT-X sur les mêmes fichiers, et surtout il **empile les répétitions** d'un même message : à la 16^e répétition le seuil descend à **-24,2 dB**, c'est-à-dire au niveau de JT65, plus bas que FT8, **sans changer de mode ni de matériel**.

1. Ce qui est mesuré, et comment

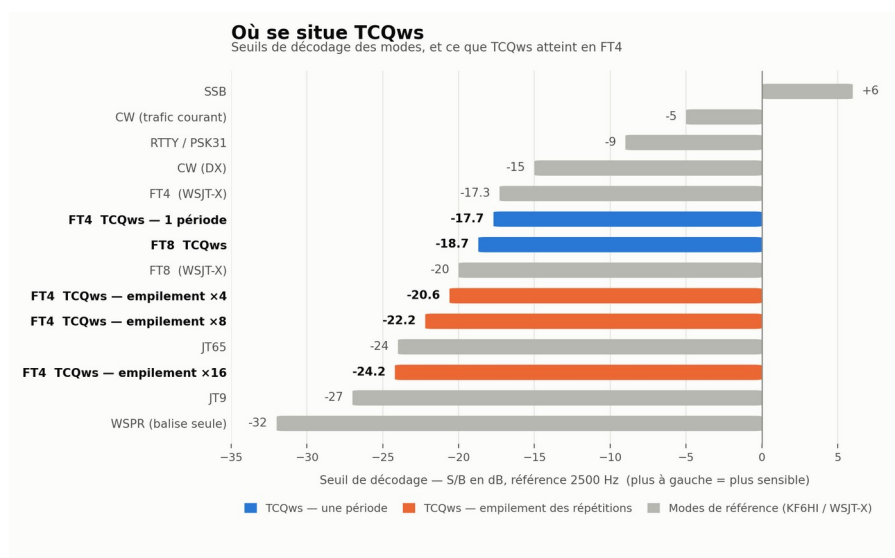
Toutes les valeurs de cette fiche sont des seuils de décodage exprimés en rapport signal/bruit dans une largeur de référence de 2500 Hz — la convention de WSJT-X, qui permet de comparer des modes de largeurs très différentes.

- Le **seuil** est le S/B auquel un message est décodé une fois sur deux.
- **Bruit blanc gaussien**, 100 essais par point, messages variés : standard et texte libre, DT de -0,8 à +0,9 s, fréquence audio de 400 à 2600 Hz.
- Pour la comparaison avec WSJT-X, **les mêmes fichiers WAV** sont donnés à TCQws et à j t 9 - d 3 de WSJT-X 2.7.0. Aucun réglage n'avantage l'un ou l'autre.
- L'empilement est mesuré à part : 40 essais par point, avec **phase et fréquence perturbées à chaque répétition**, pour rester représentatif d'une liaison ionosphérique.

Attention à ne pas tout mettre sur le même plan — les seuils de la SSB et de la CW sont des seuils *de copie à l'oreille*, subjectifs et dépendants de l'opérateur ; ceux des modes numériques sont des seuils *de décodage automatique*, reproductibles. Les placer sur un même axe sert à situer les ordres de grandeur, pas à établir une équivalence stricte.

2. Positionnement sur l'échelle des modes

Le graphe reprend l'échelle publiée par KF6HI (seuils minimaux en 2500 Hz) et y ajoute les seuils mesurés de TCQws.



Seuils de décodage. En bleu et orange : TCQws. En gris : les modes de référence.

Trois lectures :

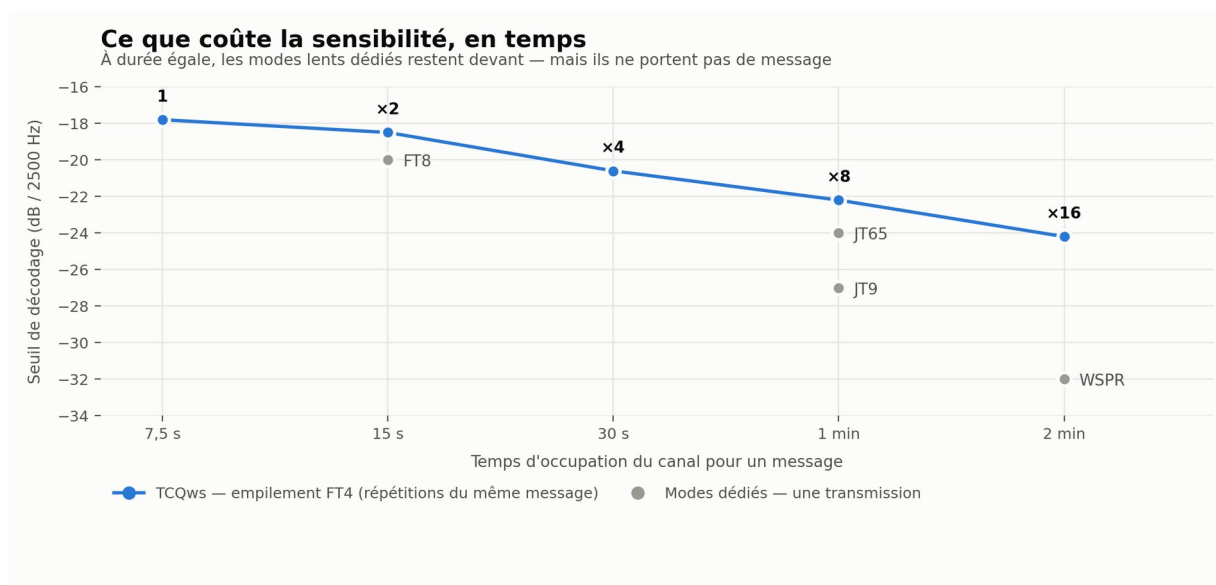
- **Une période de FT4 : -17,7 dB.** TCQws se place entre la CW de DX (-15 dB) et FT8 (-20 dB), et passe légèrement devant WSJT-X en FT4 (-17,3 dB sur les mêmes fichiers).
- **Avec l'empilement, TCQws traverse la zone des modes lents.** Quatre répétitions suffisent à égaler FT8 (-20,6 dB) ; seize amènent à -24,2 dB, soit le niveau de JT65.
- **En FT8, TCQws est en retrait : -18,7 dB contre -20,6 dB pour WSJT-X.** Il utilise là le décodeur de ft8_lib, sans les passes multiples de WSJT-X. Point faible assumé : le travail a porté sur le FT4.

Mode	Seuil (dB / 2500 Hz)	Source
SSB	+6	KF6HI (copie à l'oreille)
CW — trafic courant	-5	KF6HI (copie à l'oreille)
RTTY / PSK31	-9	KF6HI
CW — DX	-15	KF6HI (copie à l'oreille)
FT4 — WSJT-X 2.7.0	-17,3	Mesure TCQws, fichiers identiques
FT4 — TCQws, 1 période	-17,7	Mesure TCQws
FT8 — TCQws	-18,7	Mesure TCQws
FT8 — WSJT-X	-20 (-20,6 mesuré)	Guide WSJT-X 2.6.1 / mesure
FT4 — TCQws, empilement x4	-20,6	Mesure TCQws
FT4 — TCQws, empilement x8	-22,2	Mesure TCQws
JT65	-24 (-25 au guide)	KF6HI / guide WSJT-X
FT4 — TCQws, empilement x16	-24,2	Mesure TCQws
JT9	-27	KF6HI / guide WSJT-X
WSPR (balise seule)	-32 (-31 au guide)	KF6HI / guide WSJT-X

Les valeurs du graphe KF6HI et celles du guide WSJT-X 2.6.1 concordent à 1 dB près pour JT65 et WSPR ; l'écart est sans effet sur le classement.

3. Ce que coûte la sensibilité, en temps

L'empilement n'est pas gratuit : chaque doublement du nombre de répétitions rapporte environ 2 dB, mais double le temps d'occupation du canal. La question honnête est donc : à durée égale, TCQws fait-il mieux qu'un mode lent dédié ?



Seuil atteint en fonction du temps passé sur le canal pour un même message.

La réponse est non, et c'est normal :

- À une minute de canal, TCQws atteint -22,2 dB, quand JT65 atteint -24 dB et JT9 -27 dB.
- À deux minutes, TCQws atteint -24,2 dB, quand WSPR atteint -32 dB.

JT9, JT65 et WSPR sont conçus pour cela : une seule longue transmission, codée d'un bloc, est plus efficace que la somme de transmissions courtes indépendantes. L'empilement de TCQws récupère le gain de moyennage, pas le gain de codage.

Le débit est l'autre moitié de l'affaire

Un seuil ne se lit pas seul : il faut savoir ce que le mode transporte pendant ce temps.

Mode	Durée	Seuil	Charge utile	Débit au seuil
FT4 — TCQws, 1 période	7,5 s	-17,7 dB	77 bits	10,3 bit/s
FT8	15 s	-20 dB	77 bits	5,1 bit/s
FT4 — TCQws, empilement x16	2 min	-24,2 dB	77 bits	0,64 bit/s
JT65 / JT9	1 min	-24 / -27 dB	72 bits	1,2 bit/s
WSPR	2 min	-32 dB	50 bits	0,42 bit/s

Ce que le tableau ne dit pas — WSPR ne transporte qu'un indicatif, un locator et une puissance : **ce n'est pas un mode de message**. JT65 et JT9 mènent un QSO, mais pas de texte libre utilisable en opération. Les 77 bits de TCQws sont, eux, **une trame de radiogramme ADRASEC ou d'alerte FLASH** — du message formaté. C'est là que se situe la différence, et non dans le dB.

4. Au-delà du dB : ce qui compte en opération

La sensibilité brute est rarement ce qui fait échouer une liaison d'exercice. Trois autres chiffres pèsent davantage.

Tolérance d'horloge

En FT4, TCQws décode de **-2 à +2 s de DT**, là où WSJT-X s'arrête vers ± 1 s. Deux postes dont les horloges diffèrent d'une seconde et demie continuent de se lire — le temps de corriger. Sur le terrain, sans Internet pour NTP, c'est le défaut le plus fréquent, et le plus coûteux : une station inaudible alors que le signal est parfaitement là.

TCQws vérifie l'heure par NTP au démarrage, propose la correction en un clic, accepte un calage GPS NMEA quand le réseau est tombé, et signale dans le journal toute station reçue avec un DT anormal.

Fausse détections

Un décodeur trop permissif invente des messages, ce qui est pire que de n'en décoder aucun — en opération, un indicatif fantôme envoie chercher quelqu'un qui n'a jamais émis.

- **Aucune fausse détection** sur 600 périodes de bruit pur, soit 1 h 15 de trafic FT4 continu.
- **Aucune fausse détection** sur 4000 essais d'empilement de bruit pur, y compris avec les tolérances maximales (± 20 Hz, ± 1 s).
- Aucune non plus sur 240 périodes contenant un signal faible.

Coût en calcul

Le décodeur cohérent traite une période en environ 100 ms sur un seul cœur de PC (300 ms en profondeur 3), pour une période FT4 de 7,5 s. La marge est large : TCQws tourne sur un portable de terrain modeste, et le décodage ne gêne jamais l'émission suivante.

Précision des mesures affichées

Décodeur	Fréquence	DT	S/B	Temps par période
FT4 cohérent (TCQws)	$\pm 0,3$ Hz	± 3 ms	$\pm 0,6$ dB	≈ 100 ms
FT4 / FT8 ft8_lib	$\pm 0,3$ Hz	$\pm 8 / \pm 25$ ms	$\pm 0,6$ dB	≈ 15 ms

5. Les mesures en détail

Décodage d'une période (FT4, 100 essais par point)

S/B	ft8_lib seul	TCQws cohérent	TCQws profondeur 3	WSJT-X 2.7.0
-20 dB	0 %	2 %	2 %	0 %
-19 dB	0 %	8 %	9 %	3 %
-18 dB	0 %	32 %	41 %	23 %
-17 dB	0 %	87 %	91 %	72 %
-16 dB	4 %	96 %	96 %	91 %
-15 dB	24 %	100 %	100 %	99 %
-14 dB	61 %	100 %	100 %	99 %
Seuil à 50 %	≈ -14,3 dB	≈ -17,7 dB	≈ -17,8 dB	≈ -17,3 dB

La profondeur 3 ajoute des essais de fréquence supplémentaires : 0,1 dB pour trois fois plus de calcul. Elle n'est pas le réglage par défaut.

Empilement FT4 (40 essais par point)

S/B	1 période	×2	×4	×8	×16
-25 dB	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %
-24 dB	0 %	0 %	0 %	12 %	57 %
-22 dB	0 %	0 %	10 %	55 %	80 %
-20 dB	0 %	18 %	70 %	95 %	98 %
-18 dB	42 %	62 %	95 %	100 %	100 %
Seuil à 50 %	≈ -17,8	≈ -18,5	≈ -20,6	≈ -22,2	≈ -24,2

Le seuil d'une période vaut -17,7 dB dans le tableau précédent et -17,8 dB ici : ce sont deux campagnes distinctes (100 et 40 essais par point), et l'écart de 0,1 dB est dans le bruit de mesure.

L'empilement est automatique et opportuniste : il ne coûte rien quand il ne sert pas, et se met en route dès qu'une station répète le même message sur la même fréquence. C'est exactement le comportement d'une station en difficulté.

Interopérabilité — la sensibilité ne vaut rien si les trames sont fausses

- Les 77 bits et les tons FT4 et FT8 sont identiques à ft4code et ft8code de WSJT-X (messages standard, texte libre, télémétrie).
- jt9 de WSJT-X décode les fichiers produits par TCQws, avec le S/B injecté, DT = 0,0 et la bonne fréquence.
- TCQws décode les fichiers du simulateur ft4sim_mult de WSJT-X.
- Les trois bibliothèques natives (Windows, Linux, Raspberry Pi) donnent des résultats identiques.

6. En résumé

Ce que TCQws apporte — un gain réel mais modeste en FT4 sur une période (0,4 dB), et un gain important sur les messages répétés : **environ 6,5 dB** de mieux qu'une période seule, ce qui place un message ADRASEC au niveau de JT65 **sans quitter le FT4**, sans reconfigurer la station et sans que l'opérateur ait à décider quoi que ce soit.

Ce que TCQws n'apporte pas — aucun record de sensibilité. En FT8 il est **1,9 dB derrière WSJT-X**. À durée de canal égale, JT65, JT9 et WSPR restent plus sensibles. Pour une balise ou une étude de propagation, ces modes restent les bons outils.

La bonne façon de lire cette fiche : TCQws ne cherche pas à battre les modes lents sur leur terrain, mais à étendre la portée utile du FT4 à la demande, en gardant un mode rapide, interopérable avec WSJT-X, et capable de transporter un radiogramme ou une alerte.

Sources

- Graphe des seuils par mode : KF6HI — <https://kf6hi.net/radio/SNR.html>
- Seuils des modes WSJT-X : Guide de l'utilisateur WSJT-X 2.6.1, K1JT — référence de bruit 2500 Hz.
- Mesures TCQws : suites d'essais du projet (`test_ft4_lib.py`), version 0.2.5. Protocoles FT4 / FT8 : K1JT, K9AN, G4WJS. Bibliothèque `ft8_lib` : Kārlis Goba YL3JG, licence MIT.

TCQws est une réalisation indépendante : aucun code de WSJT-X n'y est repris.